2-1 | 教師逐頁解答

國一上：2-1 代數式的化簡

依學生講義頁碼與題號對照；紅字為答案。a/b 表示分數。

自我評量依實際表現填寫；開放題所列為示例，可接受其他合理答案。

學生講義第 1 頁 | 字母也能代表數字

03 | 試著寫出算式

(1) 4x 元。

(2) x+5 元。

(3) 3x 元。

(4) x−2 元。

學生講義第 2 頁 | 代數式怎麼寫？

03 | 練習：改寫成簡單的寫法

(1) 4x；(2) y；(3) 5x；(4) x^2；(5) 2x。

(6) 不可以。x+4 是相加，4x 是相乘，意義不同。

學生講義第 3 頁 | 認識項、係數和常數項

03 | 練習：圈出或填寫

(1) 6；(2) −9；(3) 1；(4) −3。

學生講義第 4 頁 | 同類項：一樣的才能合併

03 | 練習：可以合併嗎？

(1) 可以，4x+2x = 6x。

(2) 不可以，3x 與常數 5 不是同類項。

(3) 可以，$2x^2+7x^2 = 9x^2$。

(4) 不可以，x 與 x^2 的字母次方不同。

2-1 | 教師逐頁解答

國一上：2-1 代數式的化簡

學生講義第 5 頁 | 同類項的加減

03 | 練習：照樣化簡

(1) 7x。

(2) 7x。

(3) −4x。

(4) −6x。

(5) 3x+7（或 7+3x）。

(6) 7x。

學生講義第 6 頁 | 去括號：留意前面的符號

03 | 練習：先去括號，再化簡

(1) 2x+(x+3) = 2x+x+3 = 3x+3。

(2) 4x−(x+2) = 4x−x−2 = 3x−2。

(3) x−(x−5) = x−x+5 = 5。

(4) 3x+(−x+4) = 3x−x+4 = 2x+4。

學生講義第 7 頁 | 分配律：每一項都要乘

03 | 練習：分配到每一項

(1) 3(x+2) = 3x+6。

(2) 2(x−4) = 2x−8。

(3) −3(x+1) = −3x−3。

(4) −2(x−5) = −2x+10。

2-1 | 教師逐頁解答

國一上：2-1 代數式的化簡

學生講義第 8 頁 | 一步一步，化簡完整算式

03 | 練習：把計算過程寫出來

(1) 2(x+3)+x = 2x+6+x = 3x+6。

(2) 4x−(x+5) = 4x−x−5 = 3x−5。

(3) 3(x−2)+2x = 3x−6+2x = 5x−6。

(4) 6x−2(x−1) = 6x−2x+2 = 4x+2。

學生講義第 9 頁 | 生活中的代數式

03 | 生活練習

(1) 4x+8 元。

(2) 2x+5 顆。

(3) (2x+5)+(x+10) = 3x+15 元。

學生講義第 10 頁 | 代入求值：字母換成數字

03 | 練習：代入求值

(1) 2×3+1 = 7。

(2) 4×5−6 = 14。

(3) 2×(−1)+3 = 1。

(4) 5−(−2) = 7。

學生講義第 11 頁 | 整節複習：我會化簡了！

02 | 離開教室前的小測驗

(1) 6x；(2) −3x；(3) 3x+6；(4) 3x−1。

(5) 3×2+5 = 11。

(6) 2×(−1)−3 = −5。

03 | 我的學習檢核

依學生實際學習情況填寫。